1. צ"ל לפי הגדרה: $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^2}=0$.

הגדרת גבול סדרה: $\lim_{n\to\infty}a_n=L$ כאשר לכל $\varepsilon>0$ קיים אינדקס $N(\varepsilon)$ כך שעבור $n>N(\varepsilon)$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$.

נסמן $a_n=\frac{1}{n^2}$. אז $|a_n-L|=\left|\frac{1}{n^2}-0\right|=\frac{1}{n^2}$. ניקח כמה ערכים של ε:

עבור $\varepsilon=0.1$ פותרים אי שוויון $\frac{1}{n^2}<0.1$, אז $N(0.1)=4\Rightarrow n>\frac{1}{\sqrt{0.1}}\le 4$, שז"א כי $|a_n-L|<0.1$ עבור $n>4$.

עבור $\varepsilon=0.01$ פותרים אי שוויון $\frac{1}{n^2}<0.01$, אז $N(0.01)=10\Rightarrow n>\frac{1}{\sqrt{0.01}}=10$, שז"א כי $|a_n-L|<0.01$ עבור $n>10$.

עבור $\varepsilon=10^{-4}$ פותרים אי שוויון $\frac{1}{n^2}<10^{-4}$, אז $N(10^{-4})=100\Rightarrow n>\frac{1}{\sqrt{10^{-4}}}=100$, שז"א כי $|a_n-L|<10^{-4}$ עבור $n>100$.

עבור $\varepsilon>0$ שרירותי פותרים אי שוויון $\frac{1}{n^2}<\varepsilon$, אז $N(\varepsilon)=\left\lfloor\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right\rfloor+1\Rightarrow n>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$, שז"א כי $|a_n-L|<\varepsilon$ עבור $n>N(\varepsilon)=\left\lfloor\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\right\rfloor+1$.

2. צ"ל לפי הגדרה: $\lim_{n\to\infty}\frac{2n+4}{n-2}=2$.

נסמן $a_n=\frac{2n+4}{n-2}$. אז $|a_n-L|=\left|\frac{2n+4}{n-2}-2\right|=\left|\frac{2n+4-2n+4}{n-2}\right|=\frac{8}{n-2}$;

עבור $\varepsilon>0$ שרירותי פותרים אי שוויון $\frac{8}{n-2}<\varepsilon\Rightarrow n>\frac{8}{\varepsilon}+2$. אז, ניקח $N(\varepsilon)=\left\lfloor\frac{8}{\varepsilon}\right\rfloor+3$. ז"א מצאנו את $N(\varepsilon)$ שעבור $n>N(\varepsilon)$ מתקיים $|a_n-L|<\varepsilon$.

3. צ"ל לפי הגדרה: $\lim_{n\to\infty}\frac{5n+12}{2n^2+3}=0$.

נסמן $a_n=\frac{5n+12}{2n^2+3}$. אז $|a_n-L|=\left|\frac{5n+12}{2n^2+3}\right|<\left|\frac{5n+12}{n^2}\right|=\frac{5}{n}+\frac{12}{n^2}<\frac{5}{n}+\frac{12}{n}=\frac{17}{n}$;

עבור $\varepsilon>0$ שרירותי פותרים אי שוויון $\frac{17}{n}<\varepsilon\Rightarrow n>\frac{17}{\varepsilon}$. אז, ניקח $N(\varepsilon)=\left\lfloor\frac{17}{\varepsilon}\right\rfloor+1$. ז"א מצאנו

את $N(\varepsilon)$ שעבור $n > N(\varepsilon)$ מתקיים $|a_n - L| < \varepsilon$.

4. צ"ל בשתי דרכים כי הסדרה חסומה $b_n = \frac{3n^2 - n + 4}{n^2 + 2n + 1}$.

דרך 1: קודם כל, ברור כי $b_n \geq 0$ (חסומה מלרע).

מצד השני, $b_n = \frac{3n^2 - n + 4}{n^2 + 2n + 1} \leq \frac{3n^2}{n^2} = 3$ החל מ- $n = 4$ (חסומה מלעל). בתוך הקבוצה $\{a_1, a_2, a_3\}$ קיים איבר מקסימלי. אם הוא קטן או שווה ל-3, אז הערך 3 נשאר כחסם העליון. אחרת, האיבר המקסימלי ההוא (אם הוא גדול מ-3) זהו חסם העליון.

דרך 2: נחשב את הגבול של הסדרה:

$$b_n = \frac{3n^2 - n + 4}{n^2 + 2n + 1} = \frac{3 - \frac{1}{n} + \frac{4}{n^2} \to 3}{1 + \frac{2}{n} + \frac{1}{n^2} \to 1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 3,$$

כלומר הסדרה מתכנסת. ואנו יודעים טוב מאוד כי כל סדרה מתכנסת חסומה.

5. צ"ל כי הסדרה אינה חסומה $b_n = \frac{n^2 + (-1)^n}{2n + 3}$.

$$b_n = \frac{n^2 + (-1)^n}{2n + 3} \geq \frac{n^2 - 1}{2n + 3} = \frac{n - \frac{1}{n} \to \infty}{2 + \frac{3}{n} \to 2} \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty.$$

מה ז"א ש- $b_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \infty$: לכל $M > 0$ קיים אינדקס $N(M)$ כך ש- $b_n > M$ עבור $n > N(M)$.

נוכיח את זה בדוגמה שלנו: יהיה $M > 0$ שרירותי. אז

$$b_n = \frac{n^2 + (-1)^n}{2n + 3} \geq \frac{n - \frac{1}{n} \geq n - 1}{2 + \frac{3}{n} \leq 10} \geq \frac{n - 1}{10} > M \Rightarrow N(M) > 10M + 1.$$

סופית, ניקח $N(M) = \lfloor 10M \rfloor + 2$.

6. מחשבים גבול: $\lim_{n\to\infty} \frac{4n^3 - 2n + 7}{2n^3 - 3n^2 + 5}$.

$$\frac{4n^3 - 2n + 7}{2n^3 - 3n^2 + 5} = \frac{4 - \frac{2}{n^2} + \frac{7}{n^3} \to 4}{2 - \frac{3}{n} + \frac{5}{n^3} \to 2} \xrightarrow[n\to\infty]{} 2.$$

7. מחשבים גבול: $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}\left(\sqrt{n+3}-\sqrt{n-1}\right)$.

נשתמש בנוסחת כפל מקוצר: $a-b=\frac{(a-b)(a+b)}{a+b}=\frac{a^2-b^2}{a+b}$. מהו הטעם לעשות כך: לבטל שורשים.

$$\sqrt{n}\left(\underbrace{\sqrt{n+3}}_{a}-\underbrace{\sqrt{n-1}}_{b}\right)=\frac{\sqrt{n}\left(\underbrace{\sqrt{n+3}}_{a}-\underbrace{\sqrt{n-1}}_{b}\right)\left(\underbrace{\sqrt{n+3}}_{a}+\underbrace{\sqrt{n-1}}_{b}\right)}{\underbrace{\sqrt{n+3}}_{a}+\underbrace{\sqrt{n-1}}_{b}}=$$

$$=\frac{\sqrt{n}\left(\underbrace{(n+3)}_{a^2}-\underbrace{(n-1)}_{b^2}\right)}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n-1}}=\frac{4\sqrt{n}}{\sqrt{n+3}+\sqrt{n-1}}=\frac{4}{\sqrt{\frac{n+3}{n}}+\sqrt{\frac{n-1}{n}}}=$$

$$=\frac{4}{\sqrt{1+\frac{3}{n}}+\sqrt{1-\frac{1}{n}}\to 2}\xrightarrow[n\to\infty]{}2$$

8. מחשבים גבול: $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{8n^3+7}{n^3+n}\right)^{\frac{n}{3n+1}}$.

$$\left(\frac{8n^3+7}{n^3+n}\to 8\right)^{\frac{n}{3n+1}\to\frac{1}{3}}\xrightarrow[n\to\infty]{}8^{\frac{1}{3}}=2$$

9. מחשבים גבול: $\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{2}-1}{\sqrt[n]{4}-1}$.

אנו יודעים טוב מאוד: עבור $a>0$ מתקיים $\sqrt[n]{a}\xrightarrow[n\to\infty]{}1$ (היה בשיעורים).

$$\frac{\sqrt[n]{2}-1}{\sqrt[n]{4}-1}=\frac{\sqrt[n]{2}-1}{\left(\sqrt[n]{2}\right)^2-1^2}=\frac{\cancel{\sqrt[n]{2}-1}}{\left(\cancel{\sqrt[n]{2}-1}\right)\left(\sqrt[n]{2}+1\right)}=\frac{1}{\sqrt[n]{2}+1\to 2}\xrightarrow[n\to\infty]{}\frac{1}{2}$$

10. תהי $a_n\to L>0$. צ"ל כי קיים N כך ש- $a_n>\frac{L}{2}$ לכל $n>N$.

ניקח (לפי הגדרת הגבול) $\varepsilon=\frac{L}{2}$. אז קיים אינדקס N שעבור $n>N$ מתקיים

$$\left|a_n-L\right|<\frac{L}{2}\Leftrightarrow -\frac{L}{2}<a_n-L<\frac{L}{2}\Rightarrow a_n>L-\frac{L}{2}=\frac{L}{2}.$$

11. תהי $a_n \to L$. הוכיחו או הפריכו:

א) אם $b_n = a_n$ לכל $n > M$ עבור M כלשהו, אז $b_n \to L$.

נכון: לפי הגדרת הגבול, לכל $\varepsilon > 0$ קיים אינדקס $N(\varepsilon)$ כך ש- $|a_n - L| < \varepsilon$ עבור $n > N(\varepsilon)$.

עתה ניקח $N^*(\varepsilon) = \max\{M, N(\varepsilon)\}$, ניקבל $n > M$ עבור $b_n = a_n$ -ש מפני אז,

$|b_n - L| = |a_n - L| < \varepsilon$ כאשר $n > N^*(\varepsilon)$.

ב) אם $b_n = a_n$ לאינסוף ערכים של n, אז $b_n \to L$.

לא נכון: ניקח $a_n = 1$, ואז $a_n \to 1$. תהי $b_n = (-1)^n$. אז, עבור כל אינדקסים זוגיים מתקיים $b_n = a_n$, אבל הסדרה b_n אינה מתכנסת.

ג) $a_{n+1} \to L$.

נכון: נגדיר $b_n = a_{n+1}$. לכל $\varepsilon > 0$ קיים אינדקס $N(\varepsilon)$ כך ש- $|a_n - L| < \varepsilon$ עבור $n > N(\varepsilon)$, שז"א כי גם $|b_n - L| = |a_{n+1} - L| < \varepsilon$ עבור $n > N(\varepsilon) - 1$.

12. הוכיחו או הפריכו:

א) אם $a_n \to L$ ו- $a_n \neq 0$ לכל n, אז $L \neq 0$.

לא נכון: תהי $a_n = \frac{1}{n} \to 0 = L$.

ב) אם $a_n + b_n \to 0$ ו- $a_n - b_n \to 0$ אז $a_n \to 0$ ו- $b_n \to 0$.

נכון: נסמן $c_n = a_n + b_n \to 0$ ו- $d_n = a_n - b_n \to 0$. אז לפי ארתמטיקת הגבולות,

$$a_n = \frac{c_n + d_n}{2} \to 0, \quad b_n = \frac{c_n - d_n}{2} \to 0$$

ג) אם (a_n) מתכנסת, אז $a_{n+1} - a_n \to 0$.

נכון, כי אם $a_n \to L$ אז גם $b_n = a_{n+1} \to L$, ואז $a_n - b_n \to L - L = 0$.

ד) אם $a_{n+1} - a_n \to 0$, אז (a_n) מתכנסת.

לא נכון: תהי $a_n = \sqrt{n} \to \infty$. מצד השני,

$$a_{n+1} - a_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{\left(\sqrt{n+1} - \sqrt{n}\right)\left(\sqrt{n+1} + \sqrt{n}\right)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} \to 0$$

13. הוכיחו או הפריכו:

א) אם (a_n) מתכנסת ו- (b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n b_n)$ אינה מתכנסת.

לא נכון: יהיו $a_n = \frac{1}{n} \to 0$, $b_n = (-1)^n$ מתבדרת. אבל $a_n b_n = \frac{(-1)^n}{n} \to 0$ מתכנסת.

ב) אם $a_n \to L \neq 0$ ו- (b_n) אינה מתכנסת, אז $(a_n b_n)$ אינה מתכנסת.

נכון: נניח בשלילה כי $a_n b_n \to M$. אז $b_n = \frac{a_n b_n \to M}{a_n \to L} \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{M}{L}$ (מתכנסת), שזאת סתירה עם הנתון ש- (b_n) אינה מתכנסת.

14. חשבו $\lim_{n\to\infty} \frac{(-1)^n n^2 + 5n}{n^3 + 1}$.

$$\frac{(-1)^n n^2 + 5n}{n^3 + 1} = \frac{\frac{(-1)^n}{n} + \frac{5}{n^2} \to 0}{1 + \frac{1}{n^3} \to 1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

15. חשבו את הגבול של הסדרה $a_n = \frac{n^2}{2n^3+1} + \frac{n^2}{2n^3+2} + \frac{n^2}{2n^3+3} + \ldots + \frac{n^2}{2n^3+n}$.

משפט הסנדביץ: יהיו $a_n \le b_n \le c_n$ ו- $a_n \to L$, $c_n \to L$. אז גם $b_n \to L$.

$$a_n < \frac{n^2}{2n^3+1} + \frac{n^2}{2n^3+1} + \ldots + \frac{n^2}{2n^3+1} = \frac{n^3}{2n^3+1} \to \frac{1}{2}$$

$$a_n > \frac{n^2}{2n^3+n} + \frac{n^2}{2n^3+n} + \ldots + \frac{n^2}{2n^3+n} = \frac{n^3}{2n^3+n} \to \frac{1}{2}$$

אז, לפי משפט הסנדביץ, $a_n \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{1}{2}$.

16. חשבו $\lim_{n\to\infty} \frac{\lfloor n\sqrt{2} \rfloor}{n}$.

17. הוכיחו שהסדרה $d_n = \frac{(-1)^n n}{n+1}$ אינה מתכנסת.

$\frac{(-1)^n n}{n+1} = \underbrace{(-1)^n}_{b_n}\left(\underbrace{\frac{n}{n+1}}_{a_n} \to 1\right)$, קבלנו מצב של דוגמה 13 ב).

18. חשבו $\lim_{n\to\infty} \left(\sqrt{n^2+2} - \sqrt{n^2+2n}\right)$.

19. חשבו $\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{2^n + 5^n + 7^n}$.

20. חשבו $\lim_{n\to\infty} n^{\frac{2}{3}}\left(\sqrt[3]{n+1}-\sqrt[3]{n+5}\right)$.

נשתמש בנוסחת כפל מקוצר: $a-b=\frac{(a-b)\left(a^2+ab+b^2\right)}{a^2+ab+b^2}=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$.